激活对数据源的扫描

Cloud Manager 3.8

NetApp
February 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_getting_started_compliance.html on February 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

激活对数据源的扫描 1
Cloud Volumes ONTAP 和 Azure NetApp Files 云合规性入门 1
Amazon S3 云合规性入门 5
正在扫描数据库架构 11
使用 SnapMirror 使用云合规性扫描内部 ONTAP 数据 15

激活对数据源的扫描

Cloud Volumes ONTAP 和 Azure NetApp Files 云合规性入门

完成几个步骤，开始使用适用于 Cloud Volumes ONTAP 或 Azure NetApp Files 的云合规性。

快速入门

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

部署 **Cloud Compliance** 实例

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署实例。

在您的工作环境中实现云合规性

单击 * 云合规性 * ，选择 * 配置 * 选项卡，然后为特定工作环境激活合规性扫描。

确保能够访问卷

现在已启用 Cloud Compliance ，请确保它可以访问卷。

- 云合规性实例需要与每个 Cloud Volumes ONTAP 子网或 Azure NetApp Files 子网建立网络连接。
- Cloud Volumes ONTAP 的安全组必须允许来自云合规性实例的入站连接。
- NFS 卷导出策略必须允许从 Cloud Compliance 实例进行访问。
- Cloud Compliance 需要 Active Directory 凭据才能扫描 CIFS 卷。

  单击 * 云合规性 * > * 扫描配置 * > * 编辑 CIFS 凭据 * 并提供凭据。凭据可以是只读的，但提供管理员凭据可确保 Cloud Compliance 可以读取需要提升权限的数据。

配置要扫描的卷

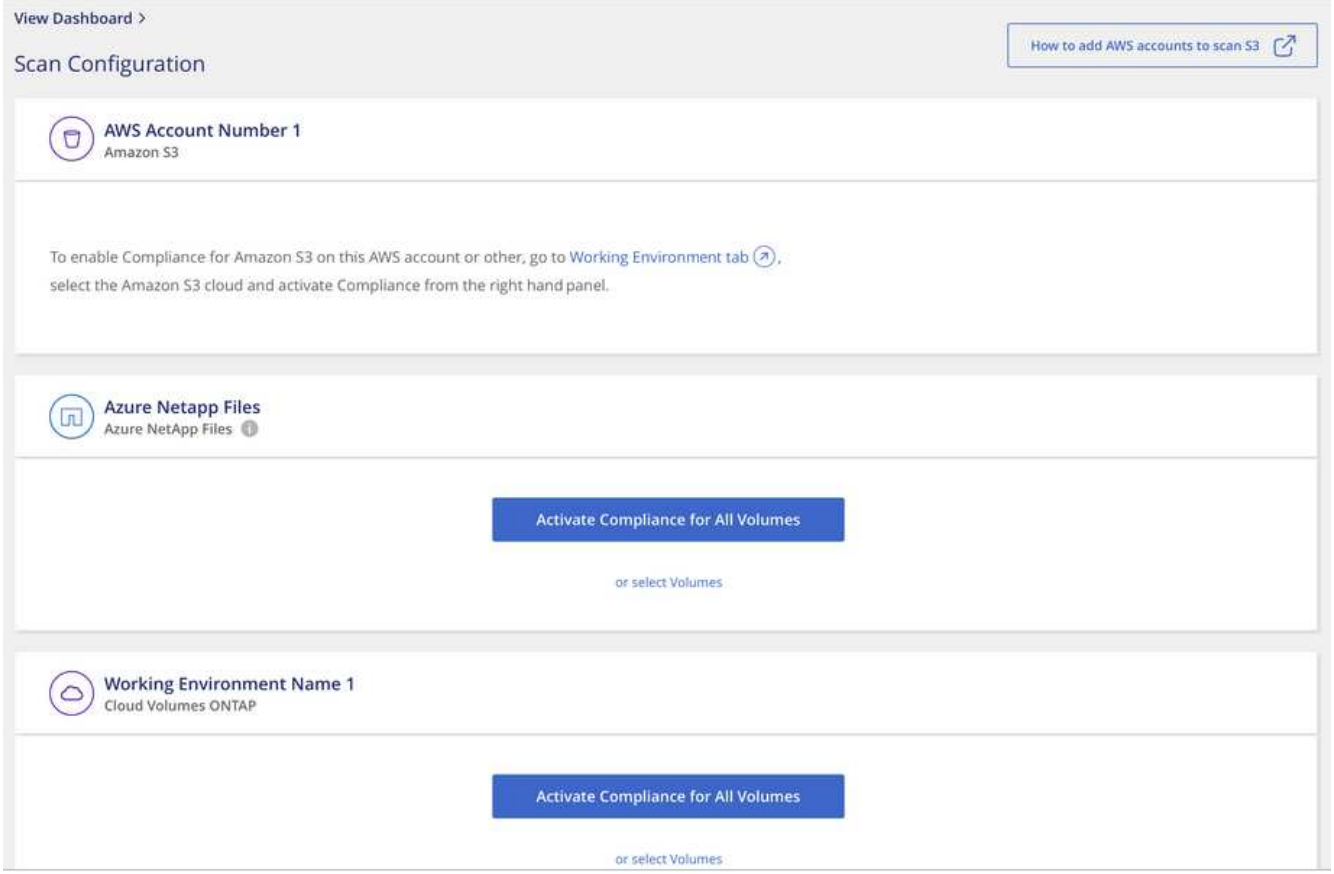
选择要扫描的卷， Cloud Compliance 将开始扫描这些卷。

部署 **Cloud Compliance** 实例

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署实例。

在您的工作环境中实现云合规性

1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * 云合规性 * ，然后选择 * 配置 * 选项卡。



2. 要扫描工作环境中的所有卷，请单击 * 激活所有卷的合规性 * 。

   要仅扫描工作环境中的某些卷，请单击 * 或选择 Volumes* ，然后选择要扫描的卷。

请参见 在卷上启用和禁用合规性扫描 了解详细信息。

Cloud Compliance 开始扫描每个工作环境中的数据。一旦 Cloud Compliance 完成初始扫描，结果就会显示在合规性信息板中。所需时间取决于数据量—可能需要几分钟或几小时。

验证 Cloud Compliance 是否有权访问卷

通过检查网络，安全组和导出策略，确保 Cloud Compliance 可以访问卷。您需要为 Cloud Compliance 提供 CIFS 凭据，以便它可以访问 CIFS 卷。

步骤

1. 确保云合规性实例与包含 Cloud Volumes ONTAP 或 Azure NetApp Files 卷的每个网络之间存在网络连接。

   > 对于 Azure NetApp Files ， Cloud Compliance 只能扫描与 Cloud Manager 位于同一区域的卷。

2. 确保 Cloud Volumes ONTAP 的安全组允许来自云合规性实例的入站流量。

   您可以从 Cloud Compliance 实例的 IP 地址打开流量安全组，也可以从虚拟网络内部打开所有流量的安全组。

3. 确保 NFS 卷导出策略包含 Cloud Compliance 实例的 IP 地址，以便它可以访问每个卷上的数据。

4. 如果您使用 CIFS ，请为 Cloud Compliance 提供 Active Directory 凭据，以便它可以扫描 CIFS 卷。

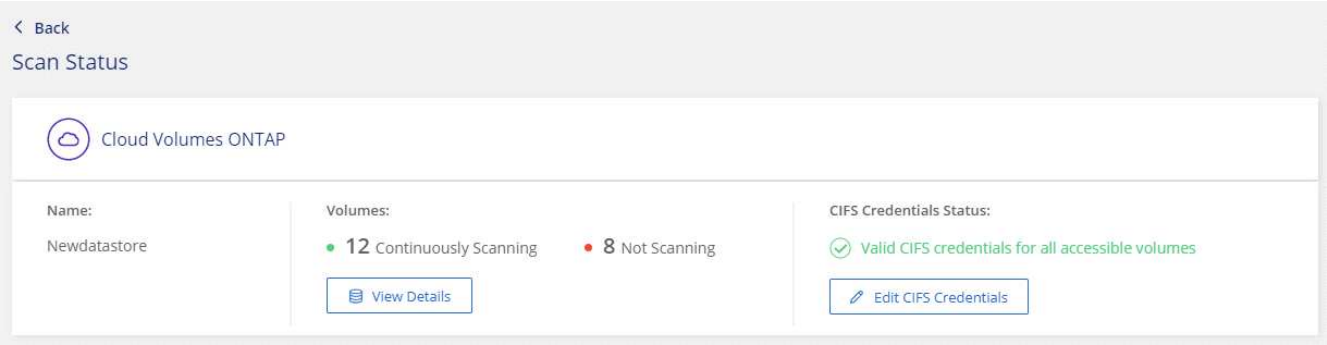
   a. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * 云合规性 * 。

   b. 单击 * 配置 * 选项卡。

   c. 对于每个工作环境，单击 * 编辑 CIFS 凭据 * ，然后输入 Cloud Compliance 访问系统上 CIFS 卷所需的用户名和密码。

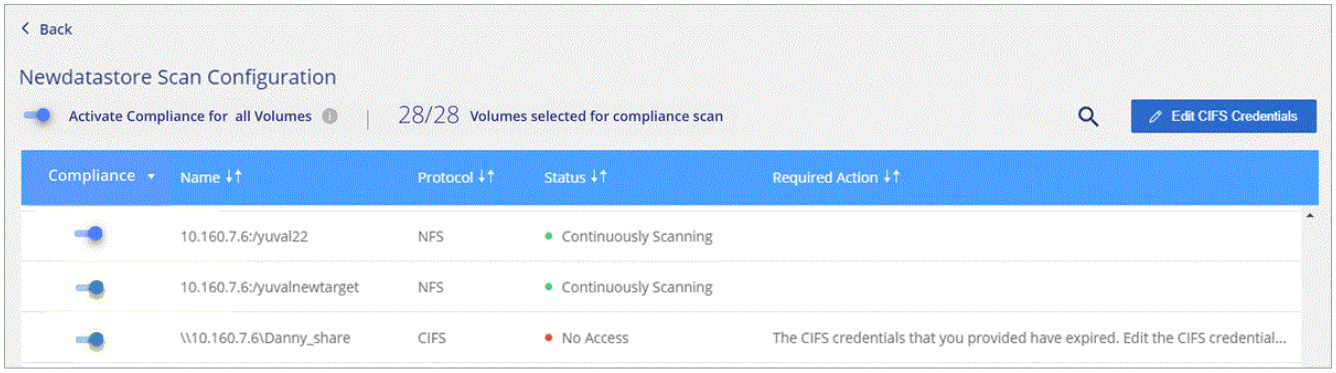
      凭据可以是只读的，但提供管理员凭据可确保 Cloud Compliance 可以读取任何需要提升权限的数据。这些凭据存储在 Cloud Compliance 实例上。

      输入凭据后，您应看到一条消息，指出所有 CIFS 卷均已成功通过身份验证。



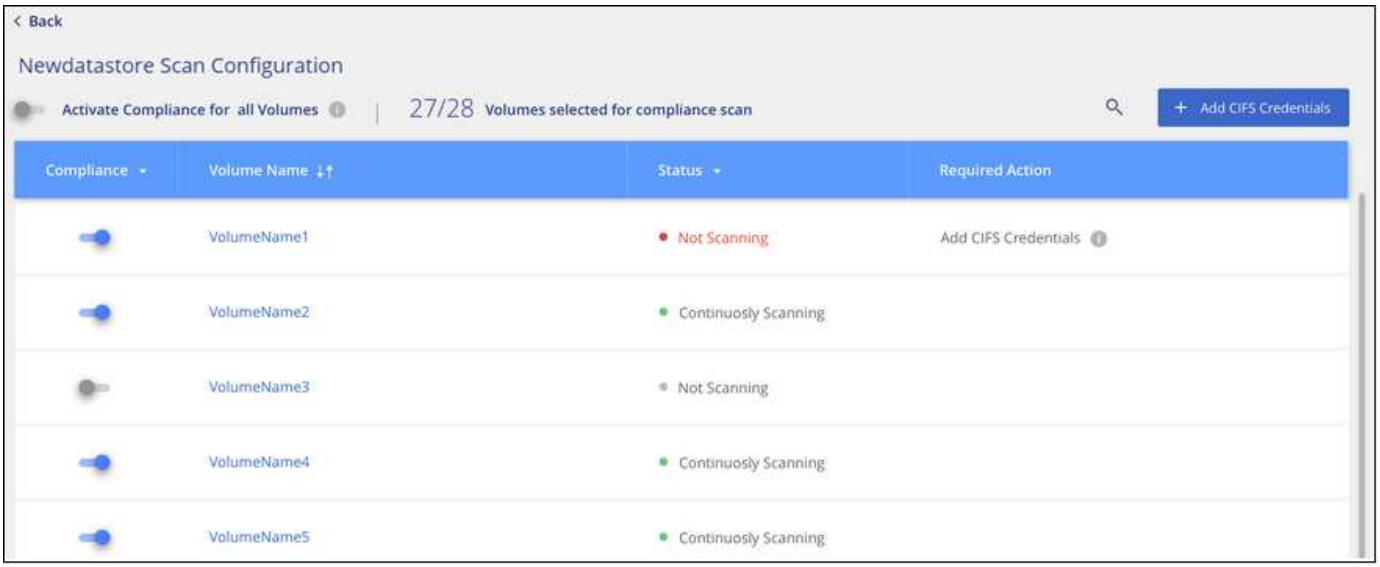
5. 在 *Scan Configuration* 页面上，单击 * 查看详细信息 * 以查看每个 CIFS 和 NFS 卷的状态并更正任何错误。

   例如，下图显示了三个卷；其中一个卷由于 Cloud Compliance 实例与卷之间的网络连接问题而无法扫描。



在卷上启用和禁用合规性扫描

您可以随时从扫描配置页面停止或开始扫描工作环境中的卷。建议您扫描所有卷。



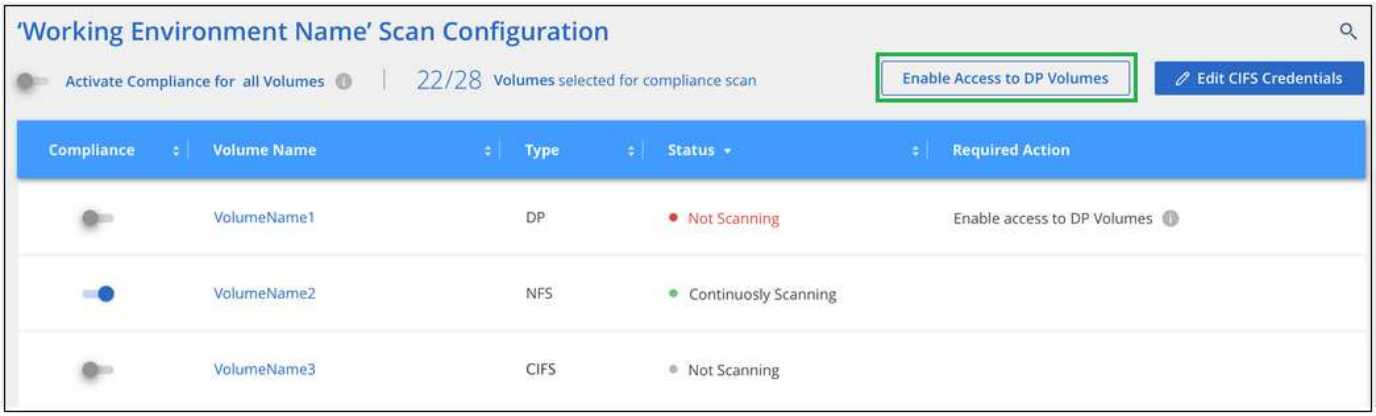
收件人：	执行以下操作：
禁用卷扫描	将卷滑块移至左侧
禁用所有卷的扫描	将 * 激活所有卷的合规性 * 滑块移至左侧
启用卷扫描	将卷滑块向右移动
为所有卷启用扫描	将 * 激活所有卷的合规性 * 滑块移至右侧

只有在启用了 * 激活所有卷的合规性 * 设置后，才会自动扫描添加到工作环境中的新卷。禁用此设置后，您需要在工作环境中创建的每个新卷上激活扫描。

扫描数据保护卷

默认情况下，不会扫描数据保护（DP）卷，因为这些卷不会公开在外部，并且 Cloud Compliance 无法访问它们。这些卷通常是从内部 ONTAP 集群执行 SnapMirror 操作的目标卷。

最初， Cloud Compliance 卷列表会将这些卷标识为 *Type* * ，并显示 *Status* * 未扫描 * 和 _Required Action" * 启用对 DP 卷的访问 * 。



如果要扫描这些数据保护卷：

1. 单击页面顶部的 * 启用对 DP 卷的访问 * 按钮。
2. 激活要扫描的每个 DP 卷，或者使用 * 激活所有卷的合规性 * 控件启用所有卷，包括所有 DP 卷。

启用后， Cloud Compliance 会从为合规性激活的每个 DP 卷创建一个 NFS 共享，以便对其进行扫描。共享导出策略仅允许从 Cloud Compliance 实例进行访问。

> 卷列表中仅显示最初在源 ONTAP 系统中创建为 NFS 卷的卷。最初以 CIFS 形式创建的源卷当前不会显示在 Cloud Compliance 中。

Amazon S3 云合规性入门

Cloud Compliance 可以扫描 Amazon S3 存储分段，以确定 S3 对象存储中的个人和敏感数据。Cloud Compliance 可以扫描帐户中的任何存储分段，而不管它是否是为 NetApp 解决方案创建的。

快速入门

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

在云环境中设置 **S3** 要求

确保您的云环境能够满足云合规性的要求，包括准备 IAM 角色以及设置从 Cloud Compliance 到 S3 的连接。请参见完整列表。

部署 **Cloud Compliance** 实例

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署实例。

在 **S3** 工作环境中激活合规性

选择 Amazon S3 工作环境，单击 * 启用合规性 * ，然后选择一个包含所需权限的 IAM 角色。

选择要扫描的分段

选择要扫描的存储分段， Cloud Compliance 将开始扫描这些存储分段。

查看 **S3** 前提条件

以下要求特定于扫描 S3 存储分段。

为 **Cloud Compliance** 实例设置 **IAM** 角色

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
              "s3:Get*",
              "s3:List*",
              "s3:HeadBucket"
          ],
          "Resource": "*"
      },
      {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
              "iam:GetPolicyVersion",
              "iam:GetPolicy",
              "iam:ListAttachedRolePolicies"
          ],
          "Resource": [
              "arn:aws:iam::*:policy/*",
              "arn:aws:iam::*:role/*"
          ]
      }
  ]
}
```

提供从 **Cloud Compliance** 到 **Amazon S3** 的连接

创建 VPC 端点时，请务必选择与 Cloud Compliance 实例对应的区域， VPC 和路由表。您还必须修改安全组才能添加出站 HTTPS 规则、该规则允许通信到 S3 端点。否则， Cloud Compliance 将无法连接到 S3 服务。

如果遇到任何问题，请参见 "AWS 支持知识中心：为什么我无法使用网关 VPC 端点连接到 S3 存储分段？"

另一种方法是使用 NAT 网关提供连接。

> 您无法使用代理通过 Internet 访问 S3 。

部署 Cloud Compliance 实例

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署实例。

您需要在 AWS Connector 中部署实例，以便 Cloud Manager 自动发现此 AWS 帐户中的 S3 存储分段并将其显示在 Amazon S3 工作环境中。

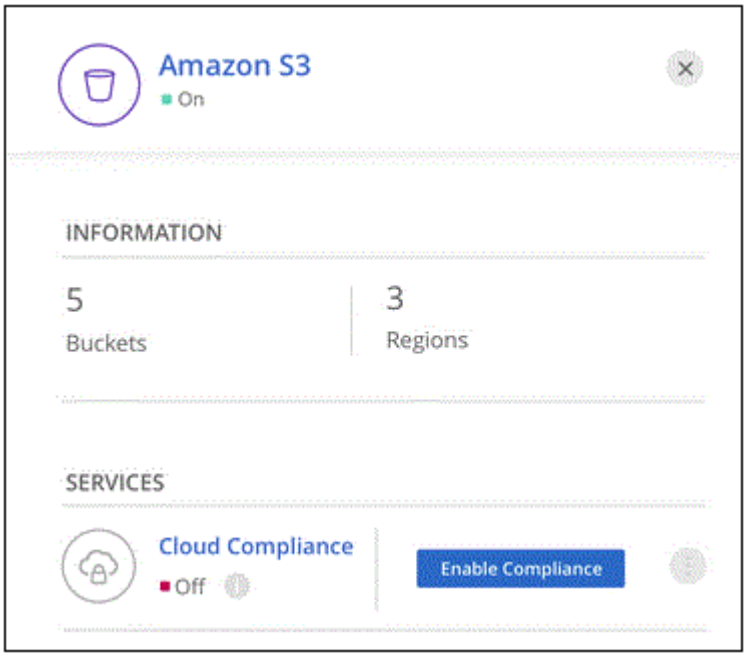
在 S3 工作环境中激活合规性

验证前提条件后，在 Amazon S3 上启用 Cloud Compliance 。

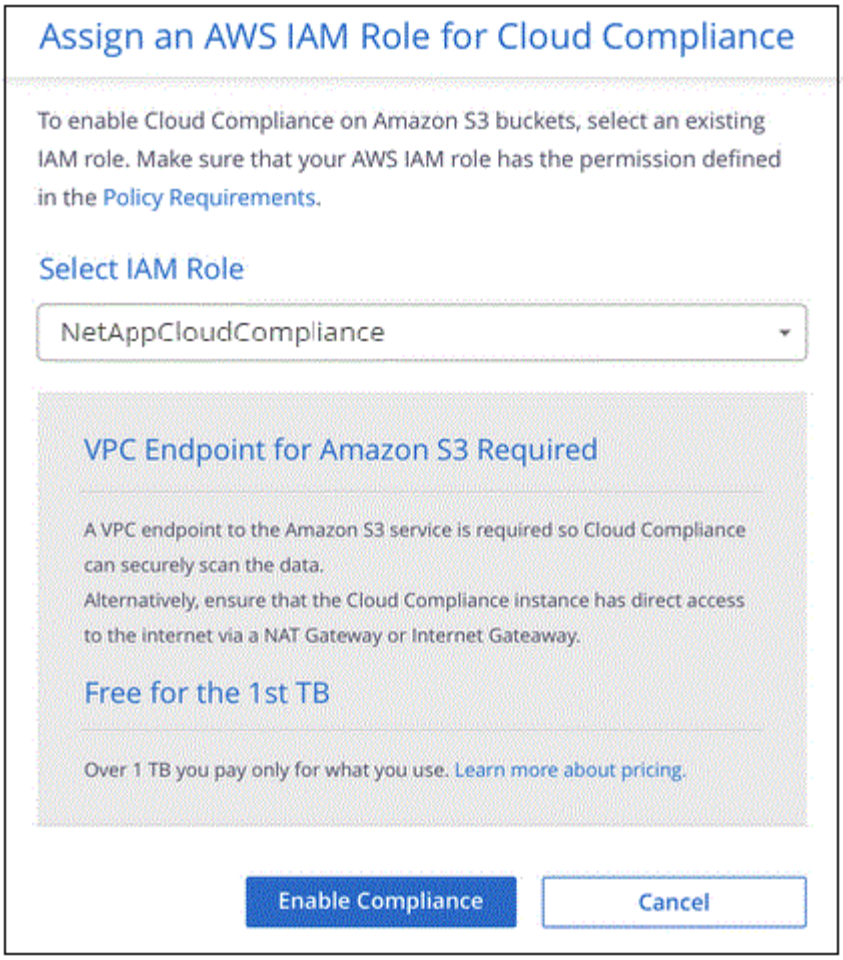
步骤

1. 在 Cloud Manager 顶部，单击 * 工作环境 * 。
2. 选择 Amazon S3 工作环境。

3. 在右侧窗格中，单击 * 启用合规性 * 。



4. 出现提示时，将 IAM 角色分配给已有的 Cloud Compliance 实例 所需权限。



5. 单击 * 启用合规性 * 。

> 此外，您还可以通过单击在扫描配置页面中为工作环境启用合规性扫描 ⋮ 按钮并选择 * 激活合规性 * 。

Cloud Manager 将 IAM 角色分配给实例。

在 S3 存储分段上启用和禁用合规性扫描

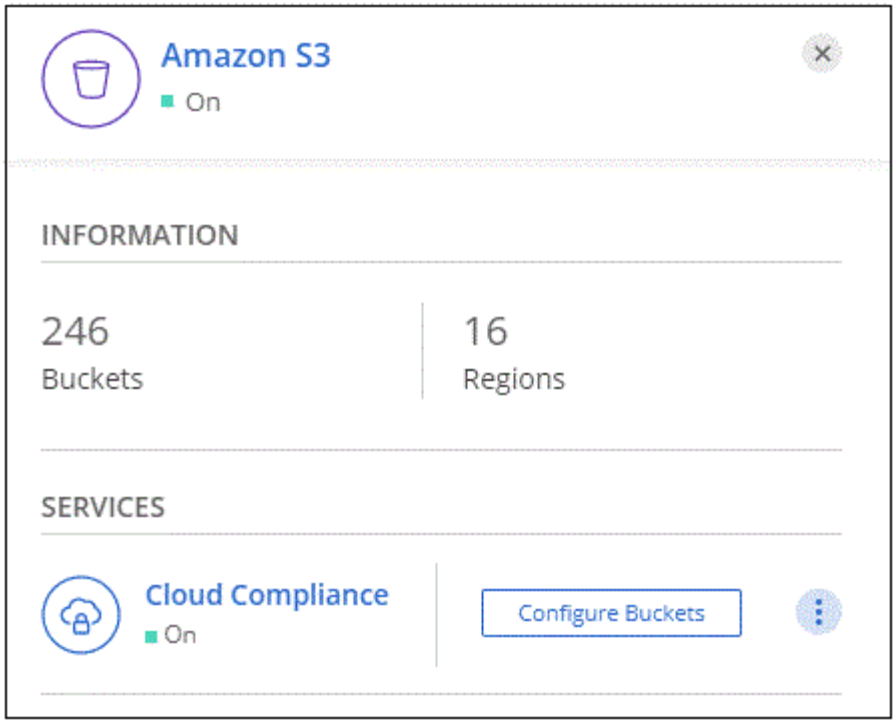
在 Cloud Manager 在 Amazon S3 上启用 Cloud Compliance 后，下一步是配置要扫描的分段。

如果 Cloud Manager 运行在包含要扫描的 S3 存储分段的 AWS 帐户中，则它会发现这些存储分段并将其显示在 Amazon S3 工作环境中。

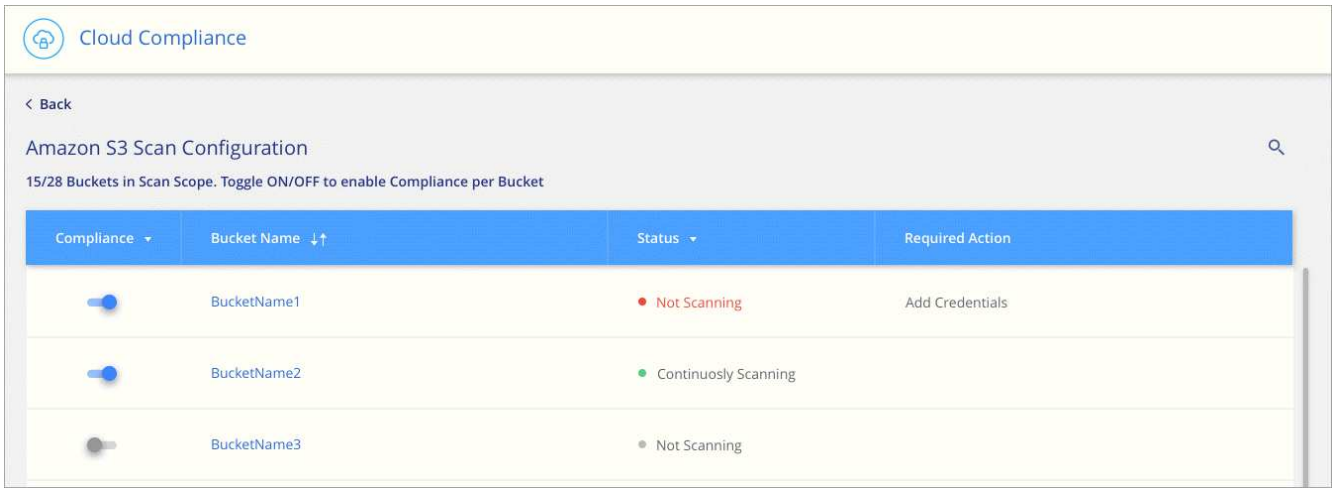
云合规性也可以 扫描位于不同 AWS 帐户中的 S3 存储分段。

步骤

1. 选择 Amazon S3 工作环境。
2. 在右侧窗格中，单击 * 配置分段 * 。



3. 在要扫描的存储分段上启用合规性。



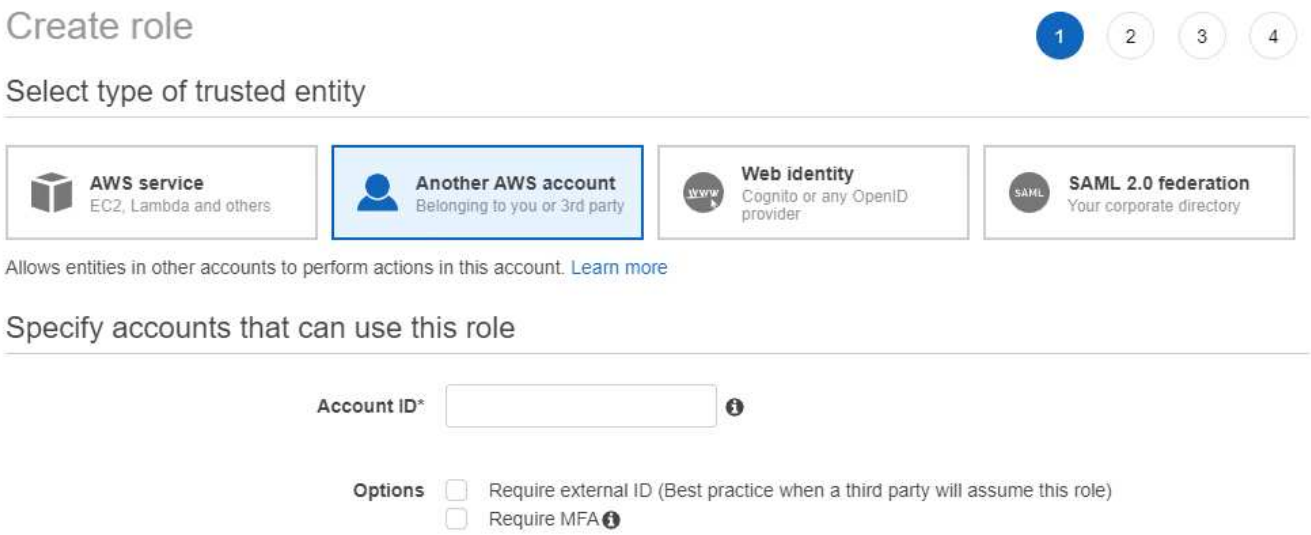
Cloud Compliance 将开始扫描您启用的 S3 存储分段。如果存在任何错误，它们将显示在状态列中，并显示修复此错误所需的操作。

从其他 AWS 帐户扫描存储分段

您可以通过从其他 AWS 帐户中分配角色来扫描此帐户下的 S3 存储分段，以访问现有 Cloud Compliance 实例。

步骤

1. 转到要扫描 S3 存储分段的目标 AWS 帐户，然后选择 * 其他 AWS 帐户 * 来创建 IAM 角色。



请务必执行以下操作：

- 输入 Cloud Compliance 实例所在帐户的 ID 。
- 将 * 最大 CLI/API 会话持续时间 * 从 1 小时更改为 12 小时，然后保存此更改。
- 附加 Cloud Compliance IAM 策略。确保它具有所需的权限。

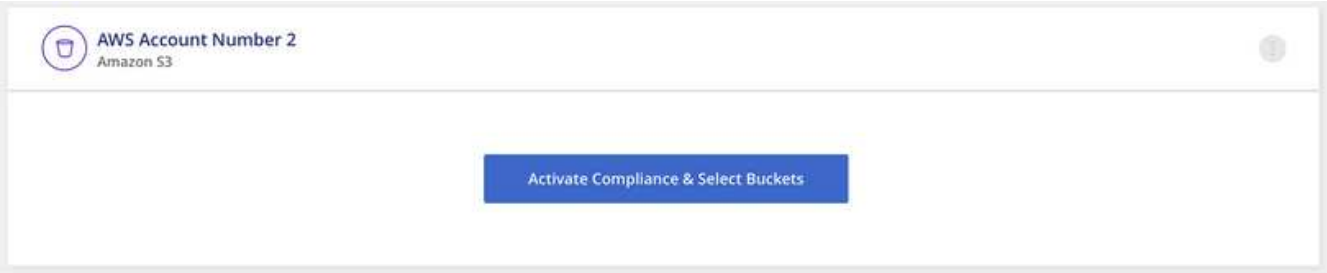
```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
              "s3:Get*",
              "s3:List*",
              "s3:HeadBucket"
          ],
          "Resource": "*"
      },
  ]
}
```

2. 转到 Cloud Compliance 实例所在的源 AWS 帐户，然后选择附加到该实例的 IAM 角色。
   a. 将 * 最大 CLI/API 会话持续时间 * 从 1 小时更改为 12 小时，然后保存此更改。
   b. 单击 * 附加策略 * ，然后单击 * 创建策略 * 。
   c. 创建一个策略，其中包含 "STS： AssumeRole" 操作以及您在目标帐户中创建的角色的 ARN 。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::<ADDITIONAL-ACCOUNT-
ID>:role/<ADDITIONAL_ROLE_NAME>"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListAttachedRolePolicies"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:policy/*",
                "arn:aws:iam::*:role/*"
            ]
        }
    ]
}
```

现在， Cloud Compliance 实例配置文件帐户可以访问其他 AWS 帐户。

3. 转到 * Amazon S3 扫描配置 * 页面，此时将显示新的 AWS 帐户。请注意， Cloud Compliance 可能需要几分钟时间来同步新客户的工作环境并显示此信息。



4. 单击 * 激活合规性并选择分段 * ，然后选择要扫描的分段。

Cloud Compliance 将开始扫描您启用的新 S3 存储分段。

正在扫描数据库架构

请完成几个步骤，开始使用 Cloud Compliance 扫描数据库架构。

快速入门

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

查看数据库前提条件

确保您的数据库受支持，并且您具有连接到数据库所需的信息。

部署 **Cloud Compliance** 实例

"在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance" 如果尚未部署实例。

添加数据库服务器

添加要访问的数据库服务器。

选择模式

选择要扫描的模式。

查看前提条件

在启用 Cloud Compliance 之前，请查看以下前提条件以确保您的配置受支持。

支持的数据库

Cloud Compliance 可以从以下数据库扫描架构：

- MongoDB
- Oracle
- PostgreSQL
- SAP HANA
- SQL Server （ MSSQL ）

> 数据库中必须启用 * 统计信息收集功能。

数据库要求

可以扫描连接到 Cloud Compliance 实例的任何数据库，而不管其托管在何处。要连接到数据库，您只需提供以下信息：

- IP 地址或主机名
- Port
- 服务名称（仅用于访问 Oracle 数据库）
- 允许对模式进行读取访问的凭据

  选择用户名和密码时，请务必选择对要扫描的所有架构和表具有完全读取权限的用户名和密码。我们建议您为 Cloud Compliance 系统创建一个具有所有所需权限的专用用户。

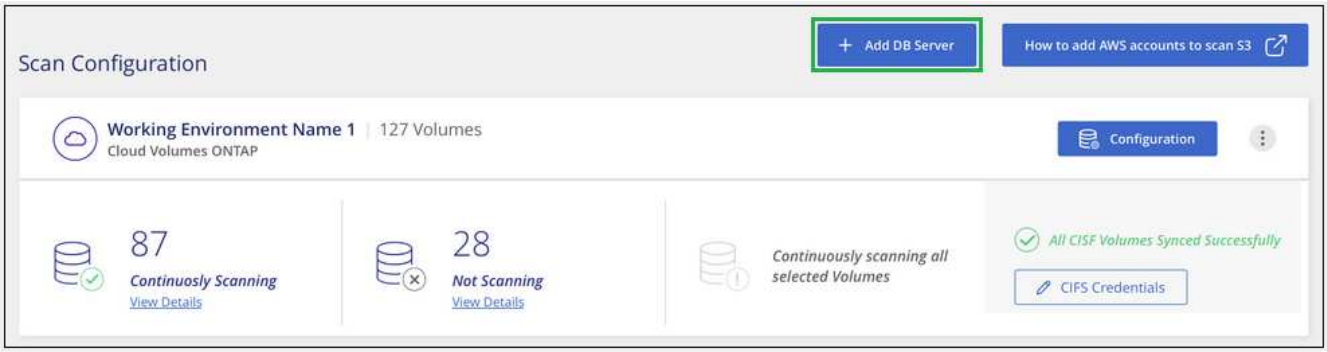
- 注： * 对于 MongoDB ，需要只读管理员角色。

正在添加数据库服务器

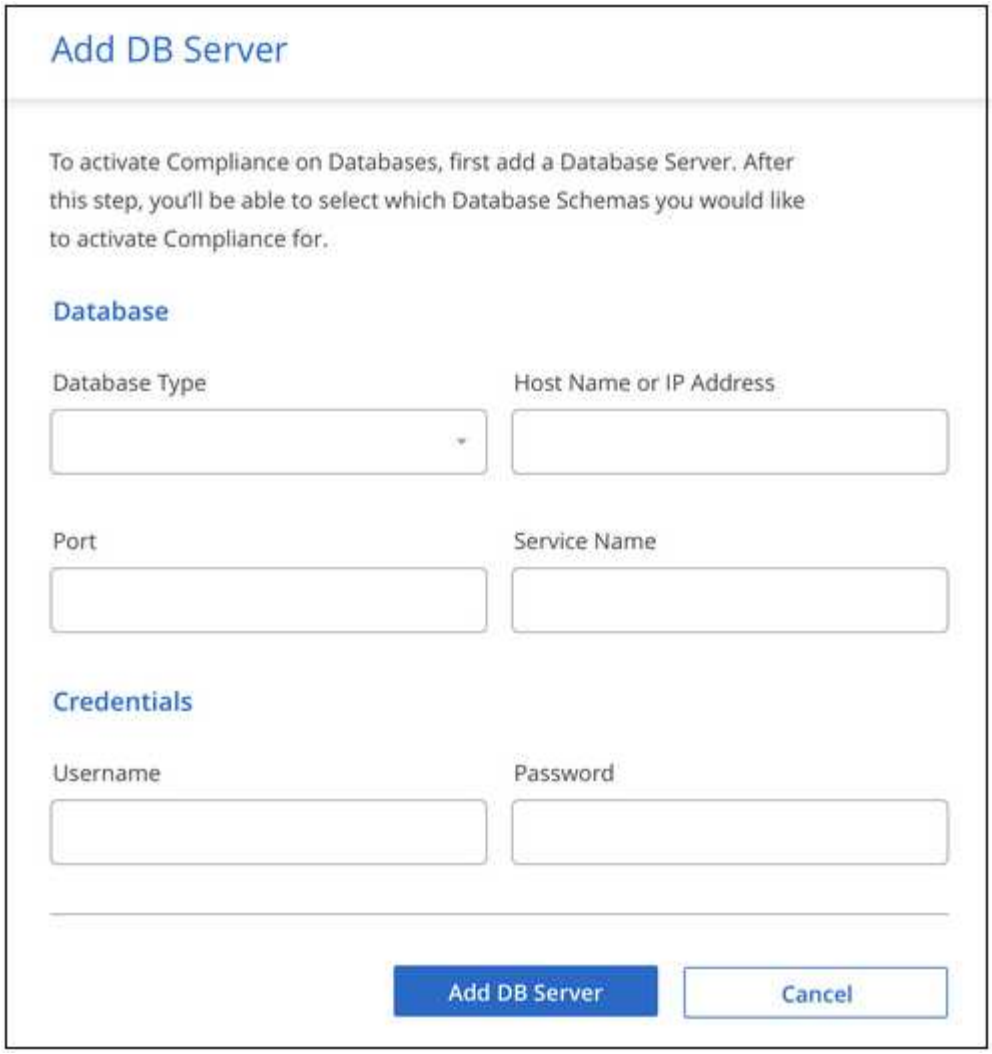
您必须拥有 "已在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance 实例"。

添加架构所在的数据库服务器。

1. 在 *Scan Configuration* 页面中，单击 * 添加数据库服务器 * 按钮。



2. 输入所需信息以标识数据库服务器。
   a. 选择数据库类型。
   b. 输入要连接到数据库的端口和主机名或 IP 地址。
   c. 对于 Oracle 数据库，输入服务名称。
   d. 输入凭据，以便 Cloud Compliance 可以访问服务器。
   e. 单击 * 添加数据库服务器 * 。



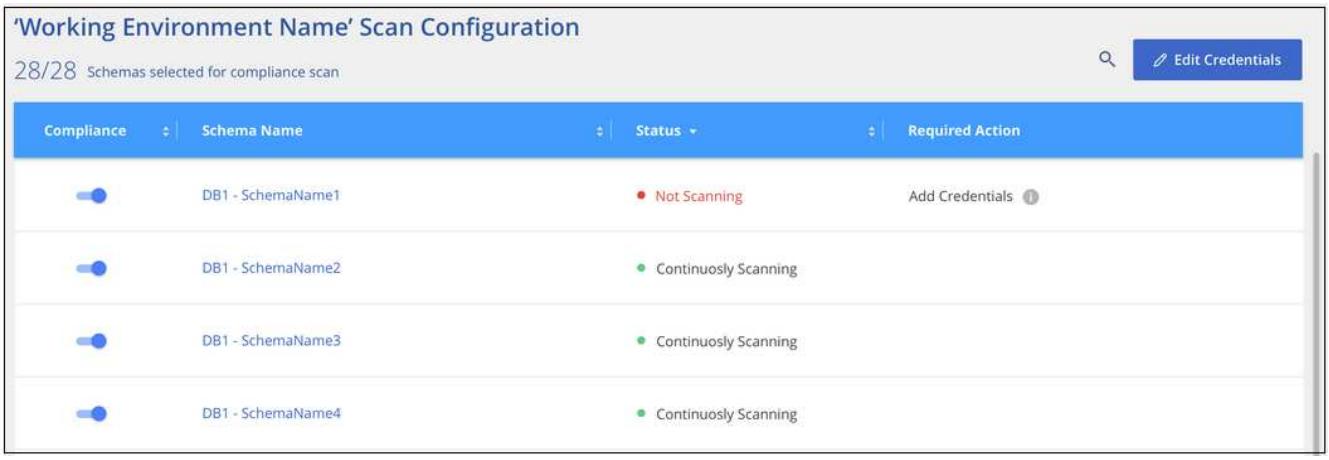
数据库将添加到工作目录列表中。

对数据库架构启用和禁用合规性扫描

您可以随时停止或开始扫描模式。

1. 在 *Scan Configuration* 页面中，单击要配置的数据库的 * 配置 * 按钮。

2. 向右移动滑块以选择要扫描的架构。



Cloud Compliance 将开始扫描您启用的数据库架构。如果存在任何错误，它们将显示在状态列中，并显示修复此错误所需的操作。

从 Cloud Manager 中删除数据库

如果您不想再扫描某个数据库，可以从 Cloud Manager 界面中将其删除并停止所有扫描。

在 *Scan Configuration* 页面中，单击 ⋮ 按钮，然后单击 * 删除数据库服务器 * 。

使用 SnapMirror 使用云合规性扫描内部 ONTAP 数据

您可以通过将内部 NFS 或 CIFS 数据复制到 Cloud Volumes ONTAP 工作环境并启用合规性来使用云合规功能扫描内部 ONTAP 数据。不支持直接从内部 ONTAP 工作环境扫描数据。

您必须拥有 "已在 Cloud Manager 中部署 Cloud Compliance 实例"。

步骤

1. 在 Cloud Manager 中，在内部 ONTAP 集群和 Cloud Volumes ONTAP 之间创建 SnapMirror 关系。
   a. "在 Cloud Manager 中发现内部集群"。
   b. "通过 Cloud Manager 在内部 ONTAP 集群和 Cloud Volumes ONTAP 之间创建 SnapMirror 复制"。
2. 对于从 SMB 源卷创建的 DP 卷，请从 ONTAP 命令行界面配置 SMB 目标卷以进行数据访问。（NFS 卷不需要此功能，因为数据访问是通过 Cloud Compliance 自动启用的。）

a. "在目标卷上创建 SMB 共享"。

b. "将相应的 ACL 应用于目标卷上的 SMB 共享"。

3. 在 Cloud Manager 中，在包含 SnapMirror 数据的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境中激活云合规性：

   a. 单击 * 工作环境 * 。

   b. 选择包含 SnapMirror 数据的工作环境，然后单击 * 启用合规性 * 。

      "如果您需要有关在 Cloud Volumes ONTAP 系统上启用云合规性的帮助，请单击此处"。

   c. 单击 *Scan Configuration* 页面顶部的 * 启用对 DP 卷的访问 * 按钮。

   d. 激活要扫描的每个 DP 卷，或者使用 * 激活所有卷的合规性 * 控件启用所有卷，包括所有 DP 卷。

请参见 "扫描数据保护卷" 有关扫描 DP 卷的详细信息。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.